

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN APLIKASI PORTAL GERAKAN MASYARAKAT
ACEH TENGAH BERSIH (GEMASIH) KABUPATEN ACEH TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2026

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemanfaatan sistem informasi berbasis digital menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kebersihan wilayah memerlukan suatu sistem yang mampu mendukung pelaksanaan gerakan kebersihan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Permasalahan kebersihan lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta keterbatasan media pelaporan dan koordinasi menjadi tantangan yang perlu ditangani secara cepat dan tepat.

Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih (GEMASIH) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya hidup bersih dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Agar pelaksanaan gerakan tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan suatu media digital yang mampu menjadi pusat informasi, koordinasi, pelaporan, dokumentasi, serta sarana komunikasi antara pemerintahan daerah, pemerintahan kampung, dan sekolah.

Portal Aplikasi GEMASIH dirancang sebagai platform digital yang menyediakan layanan informasi terkait kegiatan kebersihan lingkungan, gotong royong, pelaporan kondisi lingkungan, dokumentasi kegiatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah. Melalui aplikasi ini diharapkan proses penyampaian informasi dan koordinasi dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan terukur.

Selain itu, pengembangan Portal GEMASIH juga mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan publik daerah. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat sinergi antar perangkat daerah, serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan/Pembuatan Aplikasi Portal Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih (GEMASIH) Kabupaten Aceh Tengah sebagai sarana pendukung pelaksanaan program kebersihan dan pengelolaan lingkungan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Aceh Tengah.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.

1.3. Maksud dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Pengembangan/Pembuatan Aplikasi Portal Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih (GEMASIH) Kabupaten Aceh Tengah adalah untuk menyediakan sistem informasi berbasis digital yang dapat mendukung pelaksanaan program kebersihan lingkungan secara terpadu, efektif, transparan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Aceh Tengah.

Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan aplikasi ini antara lain :

1. Tersedianya aplikasi portal GEMASIH sebagai media informasi digital terkait program kebersihan lingkungan di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan komunikasi antara pemerintahan daerah, pemerintahan kampung, dan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan.
3. Mempermudah proses pelaporan, monitoring, dan dokumentasi kegiatan kebersihan serta kondisi lingkungan secara cepat.
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
5. Mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi digital pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi kegiatan kebersihan lingkungan yang lebih tertib, akurat, dan mudah diakses.
7. Mendukung terciptanya lingkungan Kabupaten Aceh Tengah yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

1.4. Hasil Akhir Yang Diharapkan

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Pengembangan/Pembuatan Aplikasi Portal Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih (GEMASIH) Kabupaten Aceh Tengah adalah terbangunnya aplikasi portal berbasis digital yang mampu mendukung pelaksanaan program kebersihan lingkungan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan layanan informasi, pelaporan, monitoring, serta dokumentasi kegiatan kebersihan lingkungan yang mudah diakses oleh pemerintah daerah, perangkat kampung, sekolah dan masyarakat. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mempercepat penyampaian informasi, serta mewujudkan pengelolaan data dan informasi yang tertib, akurat, dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun pengambilan kebijakan dalam mendukung terciptanya lingkungan Kabupaten Aceh Tengah yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

1.5. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pengembangan (pembuatan) Aplikasi ini adalah selama 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya surat perintah kerja.

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Kegiatan pengembangan (pembuatan) aplikasi ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan modul-modul aplikasi berbasis Web melalui tahap-tahap analisis, desain, pembuatan kode program, uji coba dan implementasi.

2.1. Analisis

Pengembangan/Pembuatan Aplikasi Portal Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih (GEMASIH) Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan sebagai upaya mendukung digitalisasi pengelolaan program kebersihan lingkungan yang selama ini masih dilakukan secara manual dan belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyampaian informasi, koordinasi kegiatan, pelaporan kondisi lingkungan, dokumentasi kegiatan, serta monitoring pelaksanaan program kebersihan menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama..

Melalui pengembangan aplikasi portal GEMASIH, diharapkan tersedia sebuah sistem informasi berbasis digital yang mampu menjadi media terpadu bagi pemerintah daerah, perangkat kampung, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kebersihan lingkungan. Sistem ini akan mempermudah proses pengelolaan data, pelaporan, publikasi kegiatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara lebih cepat, transparan, dan terukur.

Dari sisi teknis, aplikasi dirancang berbasis web agar mudah diakses melalui berbagai perangkat dan mendukung kemudahan pengelolaan sistem. Pengembangan aplikasi juga

diarahkan agar mampu mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah. Dengan adanya aplikasi GEMASIH, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung terwujudnya Kabupaten Aceh Tengah yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

2.2. Desain

Desain Pengembangan/Pembuatan Aplikasi Portal Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih (GEMASIH) Kabupaten Aceh Tengah dirancang sebagai sistem informasi berbasis web yang modern, responsif, mudah digunakan guna mendukung pelaksanaan program kebersihan lingkungan secara efektif dan berkelanjutan. Desain aplikasi mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna baik dari unsur pemerintah daerah, perangkat kampung, sekolah, maupun masyarakat umum melalui tampilan antarmuka yang sederhana dan informatif.

Secara umum, desain sistem meliputi perancangan arsitektur aplikasi, struktur database, desain antarmuka pengguna (User Interface/UI), serta pengalaman pengguna (User Experience/UX) yang mendukung kemudahan navigasi dan pengelolaan informasi. Aplikasi dirancang memiliki dashboard utama sebagai pusat informasi dan monitoring kegiatan GEMASIH yang menampilkan data kegiatan, laporan kondisi lingkungan, dokumentasi kegiatan, statistik, serta informasi pendukung lainnya secara real time.

Fitur-fitur utama yang dirancang dalam aplikasi meliputi informasi kegiatan GEMASIH, pelaporan kondisi lingkungan, dokumentasi kegiatan kebersihan, monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan data dan statistic. Selain itu, desain aplikasi juga memperhatikan kemudahan pemeliharaan sistem, kompatibilitas lintas perangkat, dan kemungkinan pengembangan fitur di masa mendatang sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

2.3. Spesifikasi Teknis

Berikut adalah spesifikasi teknis pembuatan Aplikasi Portal Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih (GEMASIH) Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah:

- a. Bahasa Pemrograman: PHP 8.2
- b. Framework: Laravel 12
- c. Filament v3.3.43 sebagai admin panel
- d. Livewire v3.6.4 untuk komponen interaktif
- e. Tailwind CSS v4 untuk styling
- f. Passport v13.5 untuk autentikasi API
- g. Database: MySQL (Nama DB: db_gemasih).

Berikut adalah rincian fitur utama Aplikasi GEMASIH :

Fitur	Deskripsi
Multi-user Login	Akses untuk Admin OPD, Pemerintahan Kampung, dan sekolah
Dashboard Informasi Utama	Menampilkan informasi umum, statistik, dan ringkasan kegiatan kebersihan lingkungan
Input Data	Manajemen album dan media untuk upload, organize, dan kelola foto/video kegiatan kebersihan
Dokumentasi Kegiatan	Penyimpanan foto dan dokumentasi kegiatan kebersihan lingkungan secara digital
Rekapitulasi dan Statistik	Menampilkan data rekap kegiatan kebersihan, partisipasi, dan pelaporan
Portal Publik	Peringkat Partisipasi, Tampilan target dan realisasi kegiatan kebersihan, diagram batang partisipasi per OPD, grafik garis tren partisipasi bulanan
Galeri	Album Kegiatan Kebersihan dan video
Ekspor PDF/Excel	Penarikan data laporan rekapitulasi Kegiatan Kebersihan

Berikut adalah rincian Struktur Database Utama :

Tabel	Keterangan
users	Pengguna aplikasi (dengan kolom role dan opd)
albums	Data album (dengan kolom kategori bertipe enum dan keterangan)
media	Data media/file (dengan kolom path_url bertipe JSON)
cache	Tabel cache (Laravel default)
jobs	Tabel queue jobs (Laravel default)
oauth_auth_codes	Kode otorisasi (Passport)
oauth_access_tokens	Token akses (Passport)
oauth_refresh_tokens	Token refresh (Passport)
oauth_clients	Klien OAuth (Passport)
oauth_device_codes	Kode device (Passport)
personal_access_tokens	Token akses pribadi (Passport)

2.4. Pembuatan Kode Program

Pengkodean dilakukan dengan menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, dengan menggunakan bahasa pemrograman.

2.5. Uji Coba

Setelah tahapan integrasi selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap aplikasi, yang mencakup pengujian logika internal serta pengujian fungsional eksternal guna memastikan tidak terdapat kesalahan dalam sistem dan untuk memverifikasi apakah hasil pengembangan telah sesuai dengan yang direncanakan, di mana keseluruhan

proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa aplikasi dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.

2.6. Implementasi

Implementasi Sistem dilakukan berdasarkan rancangan sistem yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya dan dioperasikan oleh personil/ user yang sudah memiliki kemampuan menggunakan aplikasi secara terampil.

3. Serahan Pekerjaan

Produk akhir pekerjaan diwujudkan dalam bentuk :

1. Aplikasi Gemasih yang terinstall pada server intra/ publik dan dapat diakses secara *online* melalui *web browser*
2. Source Code Aplikasi.
3. Laporan hasil pekerjaan.

4. Tenaga

4.1. Kebutuhan Tenaga

Berdasarkan lingkup pekerjaan yang ada, maka dibutuhkan tenaga-tenaga dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Koordinator Tim (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus dalam mengarahkan dan menuntun tim atau individu dalam menyelesaikan pekerjaan, berpendidikan minimal S1.
2. Database Engineer (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus dalam membuat database aplikasi, berpendidikan minimal S1.
3. Web Designer (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus mendesain tampilan dan layout website, berpendidikan minimal D3.
4. Web Programmer (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus membangun dan mengembangkan website, berpendidikan minimal S1.

4.2. Tugas Pokok Tenaga

Berikut ini adalah uraian ringkas mengenai tugas pokok dari setiap tenaga yang dibutuhkan

1. Koordinator Tim:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan yang di dalamnya mencakup sasaran hasil kerja, kegiatan dilaksanakan, pelaksana kegiatan, perangkat pendukung digunakan, dan waktu pelaksanaan.
 - b. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem informasi berjalan
 - c. Memilih dan menentukan solusi yang tepat guna memecahkan permasalahan pendataan, pengolahan data, dan penyajian data/ informasi, serta merumuskannya

- dalam bentuk kebutuhan, baik kebutuhan di sisi pengguna (user requirements) maupun kebutuhan di sisi sistem (system requirements).
- d. Menentukan ruang lingkup dan batasan serta menyusun konsep dasar sistem yang akan dikembangkan
 - e. Memimpin pelaksanaan pekerjaan dari awal hingga akhir dalam arti menugaskan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengawasi pelaksanaan tugas setiap anggota tim.
2. Database Programmer:
 - a. Membangun sistem basis data dari aplikasi yang akan dikembangkan.
 - b. Melaksanakan kegiatan uji coba operasional.
 3. Web Designer:
 - a. Membuat desain dan layout sebuah website dan web page.
 - b. Melaksanakan kegiatan uji coba operasional mengenai pengoperasian program-program aplikasi.
 4. Web Programmer:
 - a. Membangun program-program aplikasi, berdasarkan rancangan yang telah ditetapkan oleh para designer.
 - b. Melaksanakan kegiatan uji coba operasional.

5. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan pengembangan aplikasi ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, Kegiatan Bidang Layanan e-Government., Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas tahun anggaran 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 13.900.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
I	2	3	4	5	6
1.	BIAYA LANSUNG PERSONIL				
A	Tim Pengawas Pengembangan Aplikasi				
1	Pengawas pengembangan Aplikasi	08	2,00	1.000.000	2.000.000
	Total Biaya Tim Pengawas				2.000.000
B	Tim Persiapan Pengembangan Aplikasi				
1	Analisis Kebutuhan Sistem	08	1,00	800.000	800.000
2	Penyusunan Dokumen Teknis	08	2,00	800.000	1.600.000
	Total Biaya Tim Persiapan				2.400.000
C.	Tim Pelaksana Pengembangan Aplikasi				
1	Koordinator Tim	08	2,00	1.500.000	3.000.000
2	Database Engineer	08	2,00	1.000.000	2.000.000
3	Web Designer	08	2,00	1.250.000	2.500.000
4	Web Programmer	08	2,00	1.000.000	2.000.000
	Total Biaya Tenaga Ahli				9.500.000
	JUMLAH				13.900.000

6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Portal Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih (GEMASIH) Kabupaten Aceh Tengah ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, terima kasih.

Takengon, 10 Maret 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH TENGAH



BUSYATA KIMBALL, S.STP, MPA

Pejabat Utama Muda

NIP. 700.0415.199010 1 001